

Περιβάλλον πειραματισμού με Data Spaces με χρήση FIWARE και i4Trust

Σωτήριος Κάκος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

19 Ιουνίου 2026

Επιβλέποντες: Ε. Συκάς, Δ. Καλογεράς

Περιεχόμενα Παρουσίασης

- 1 Εισαγωγή
- 2 Τεχνολογίες
- 3 Αρχιτεκτονική
- 4 Μοντέλο Δεδομένων
- 5 Ροές από άκρο σε άκρο
- 6 Επίδειξη
- 7 Συμπεράσματα

Εισαγωγή

Το Πρόβλημα του Διαμοιρασμού Δεδομένων

Στη σύγχρονη εποχή, τα δεδομένα έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προόδου και καινοτομίας. Ωστόσο, ο διαμοιρασμός δεδομένων μας εγείρει ερωτήματα:

- Πως μπορεί ένας οργανισμός να μοιραστεί δεδομένα με τρίτους διατηρώντας τον έλεγχο επί της χρήσης τους.
- Πώς εξασφαλίζεται ότι ο αποδέκτης των δεδομένων είναι αξιόπιστος και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σύμφωνα με την βούληση του παρόχου.
- Πώς επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα χωρίς κεντρική αποθήκευση.

Παραδοσιακά ένας ενδιαμέσος φορέας συγκέντρωνε και διαχειριζόταν τα δεδομένα, αποτελώντας σημείο αποτυχίας και θέτωντας ζητήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Η Έννοια των Data Spaces

Ο όρος Data Space αναφέρεται σε ένα κατακεντρωμένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων που βασίζεται σε κοινά συμφωνημένα πρότυπα, πολιτικές και υποδομές εμπιστοσύνης, επιτρέποντας σε οργανισμούς να μοιράζονται δεδομένα διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία τους επί αυτών.

Βασικές αρχές:

- **Ψηφιακή Κυριαρχία:** Κάθε οργανισμός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων του.
- **Αποκεντρωμένη Αρχιτεκτονική:** Τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του παρόχου.
- **Διαλειτουργικότητα:** Κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων.
- **Πλαίσιο Εμπιστοσύνης:** Τεχνικοί μηχανισμοί αντικαθιστούν την εμπιστοσύνη σε μεσάζοντα.

Σύμφωνα με τη Data Spaces Business Alliance (DSBA), οι συμμετέχοντες διακρίνονται στους ακόλουθους ρόλους:

- **Πάροχος Δεδομένων:** Ο οργανισμός που κατέχει και διαθέτει τα δεδομένα (EU.EORI.NLPLEGMA).
- **Καταναλωτής Δεδομένων:** Ο οργανισμός που απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα του παρόχου (EU.EORI.NLPLEGMA CONSUMER).
- **Αρχή Εμπιστοσύνης:** Ο φορέας που διαχειρίζεται το μητρώο των εγκεκριμένων συμμετεχόντων και επαληθεύει την εγκυρότητα των ψηφιακών τους πιστοποιητικών (iSHARE Satellite).
- **Μητρώο Εξουσιοδότησης:** Ο φορέας που αποθηκεύει και διαχειρίζεται τις πολιτικές εξουσιοδότησης (Keyrock Authorization Registry).

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί έναν πειραματισμό με το υπάρχον λογισμικό για Data Spaces με σκοπό να το να το εμπλουτίσει με ανοικτές τεχνολογίες για να επιτευχθεί η ψηφιακή κυριαρχία.

- Χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών της FIWARE Foundation.
- Εφαρμογή του πλαισίου εμπιστοσύνης i4Trust / iSHARE.
- Μοντελοποίηση πραγματικών δεδομένων σε NGSI-LD με χρήση Smart Data Models.

Στόχος είναι να παρουσιαστεί ένας πλήρης κύκλος εκχώρησης πρόσβασης σε δεδομένα ενός παρόχου από τον καταναλωτή δεδομένων.

Τεχνολογίες

Ένα πιστοποιητικό X.509 συνδέει το δημόσιο κλειδί με μία ταυτότητα, εγγύηση που δίνει μία Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority).

Εκδότης	Ποια CA υπογράφει.
Περίοδος Ισχύος	Το χρονικό παράθυρο εγκυρότητας.
keyUsage	Καθορίζει επιτρεπόμενες χρήσεις του κλειδιού.
Υπογραφή	Η ψηφιακή υπογραφή πάνω σε όλα τα πεδία.

Αλυσίδα Εμπιστοσύνης (Chain of Trust): Μία CA μπορεί να είναι πιστοποιημένη από από μία ανώτερη CA.

Ψηφιακό Αποτύπωμα (Fingerprint): Το αποτέλεσμα της συνάρτησης SHA-256 επί του πιστοποιητικού.

JSON Web Tokens (JWT)

Τα JWT είναι αυτόνομα tokens που μεταφέρουν πληροφορίες υπογεγραμμένες ψηφιακά. Αποτελούνται από τρία τμήματα: επικεφαλίδα, ωφέλιμο φορτίο, υπογραφή.

Το πλαίσιο iSHARE επεκτείνει τα JWT με δύο σημαντικές προσθήκες:

```
Header: { "alg": "RS256", "typ": "JWT",  
          "x5c": ["<cert_leaf>", "<cert_CA>"] }  
  
Payload: { "iss": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "sub": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "aud": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "iat": 1716000000,  
           "exp": 1716000030 }
```

$RSASHA256(\text{base64url}(\text{header}) + "." + \text{base64url}(\text{payload}), \text{private_key})$

Συνήθως ένα JWT έχει διάρκεια ζωής 30 δευτερόλεπτα.

Το Πρότυπο NGS-LD

Το NGS-LD (Next Generation Service Interfaces - Linked Data) είναι το πρότυπο API για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων. Το JSON-LD είναι ο τρόπος που το NGS-LD αναπαριστά τα δεδομένα. Κάθε οντότητα και κάθε ιδιότητά της έχει μία παγκόσμια μοναδική ταυτότητα (URI).

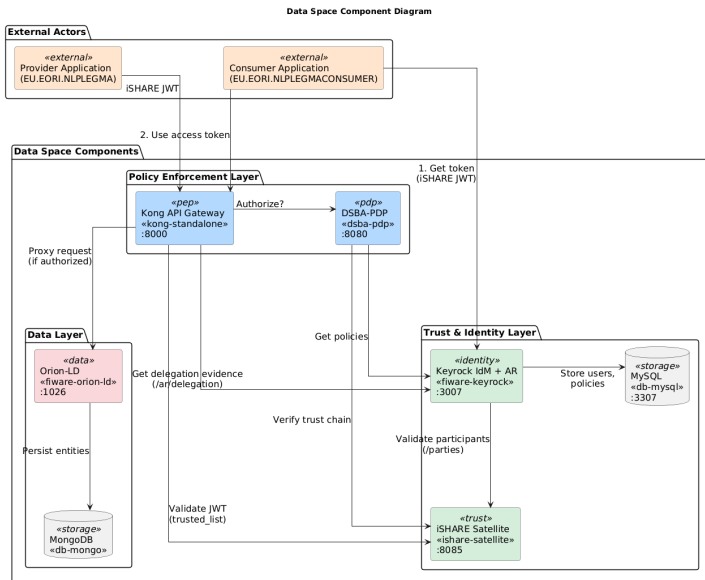
Μοντέλο πληροφορίας:

- **Οντότητα (Entity):** Πραγματικό ή εννοιολογικό αντικείμενο.
- **Ιδιότητα (Property):** Μετρήσιμο ή περιγραφικό χαρακτηριστικό.
- **Σχέση (Relationship):** Σύνδεση μεταξύ οντοτήτων.

Το πεδίο @context αντιστοιχίζει τα ονόματα ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI, δίνοντας στα δεδομένα σημασιολογική ερμηνεία.

Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική του Data Space



Το επίπεδο αυτό αναχαιτίζει κάθε αίτημα πρόσβασης και αποφασίζει αν θα προωθηθεί στα δεδομένα.

Kong API Gateway Policy Enforcement Point (PEP):

- Μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις.
- Αξιοποιεί το plugin `ngsi-ishare-policies`.
- Λειτουργεί σε DB-less κατάσταση, με παραμετροποίηση μέσω `kong.yml`.

DSBA-PDP Policy Decision Point (PDP):

- Αξιολογεί αιτήματα έναντι πολιτικών iSHARE.
- Επιστρέφει αποφάσεις Permit ή Deny.

iSHARE Satellite Trust Anchor:

- Διατηρεί το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων.
- Παρέχει τη λίστα εμπιστευμένων CA (trusted list).
- Επαληθεύει την κατάσταση συμμετεχόντων μέσω του /parties endpoint.

Keyrock Identity Manager Authorization Registry:

- Είναι ταυτόχρονα πάροχος ταυτότητας και μητρώο εξουσιοδότησης.
- Δέχεται iSHARE JWT και εκδίδει access tokens.
- Διαχειρίζεται τις πολιτικές εκχώρησης μέσω της βάσης MySQL.

Orion-LD Context Broker:

- Υλοποίηση NGSI-LD από τη FIWARE Foundation.
- Αποθηκεύει οντότητες σε μορφή JSON-LD στη MongoDB.
- Υποστηρίζει χρονικά ερωτήματα και ειδοποιήσεις αλλαγών.

Ο Orion-LD εκτίθεται **αποκλειστικά** στο εσωτερικό δίκτυο Docker. Δεν είναι προσβάσιμος εξωτερικά.

Μοντέλο Δεδομένων

To Plegma Dataset

Πραγματικά δεδομένα από 13 νοικοκυριά στην Ελλάδα, διαθέσιμα από το University of Strathclyde.

- Ηλεκτρολογικές μετρήσεις: ολική ισχύς, τάση, ρεύμα, κατανάλωση ανά συσκευή ανά 1 λεπτό.
- Περιβαλλοντικές μετρήσεις: θερμοκρασία, υγρασία (εσωτερικά και εξωτερικά).
- Μεταδεδομένα κτιρίου και ανωνυμοποιημένα δημογραφικά στοιχεία.

```
Building --hasOccupant--> Person
```

```
|
```

```
+--hasAppliance--> Device (x5)
```

```
HouseholdElectricMeasurement --refBuilding--> Building
```

```
EnvironmentalMeasurement      --refBuilding--> Building
```

Τα δεδομένα μοντελοποιήθηκαν με την βοήθεια επίσημων Smart Data Models ως πέντε τύποι οντοτήτων:

- **Building:** Περιγράφει ένα νοικοκυριό.
- **Person:** Περιγράφει έναν ένοικο.
- **Device:** Περιγράφει μία συσκευή.
- **HouseholdElectricMeasurement:** Χρονοσειρά ηλεκτρολογικών μετρήσεων.
- **EnvironmentalMeasurement:** Χρονοσειρά περιβαλλοντικών μετρήσεων.

Δομή Οντότητας Device

```
Device
|
+-- id                (required)  urn:ngsi-ld:Device:HouseXX:<name>
+-- type              (required)  "Device"
|
+-- [Properties]
|   +-- category      hvac | appliance | sensor
|   +-- controlledProperty  power | temperature | ...
|   +-- applianceType  airConditioner | fridge | ...
|   +-- ratedWattage   W
|   +-- detectionThreshold W
|   +-- minOnDuration  sec
|   +-- minOffDuration sec
|
+-- [Relationships]
    +-- installedIn   -->  Building (urn:ngsi-ld:Building:HouseXX)
```

Ροές από άκρο σε άκρο

Τρεις Βασικές Ροές

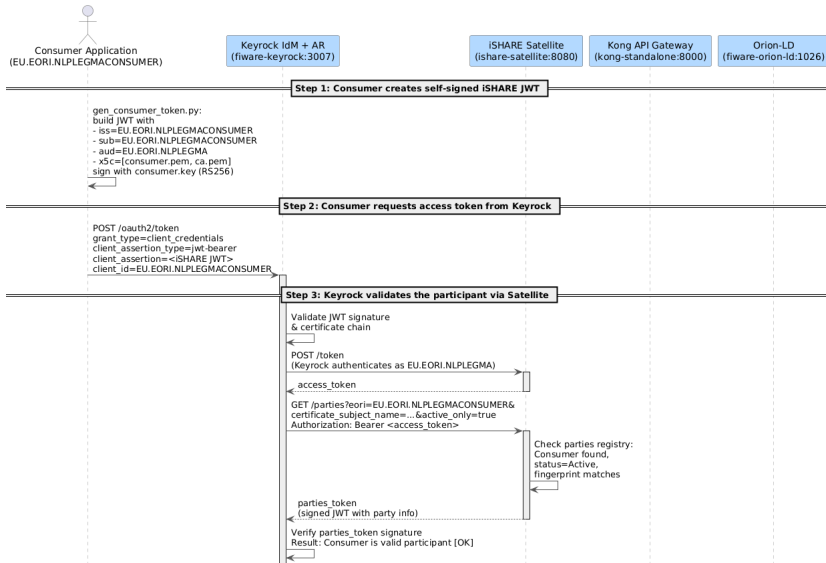
Το σύστημα υποστηρίζει τρεις διακριτές ροές, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία βασικά σενάρια χρήσης:

- ❶ **Φόρτωση Δεδομένων** (Data Ingestion): Ο πάροχος δημοσιεύει δεδομένα στο Data Space.
- ❷ **Ανάγνωση από Πάροχο**: Ο πάροχος ανακτά τα δικά του δεδομένα, χωρίς πλήρη έλεγχο εξουσιοδότησης.
- ❸ **Ανάγνωση από Καταναλωτή**: Ο καταναλωτής ανακτά δεδομένα μέσω του μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης.

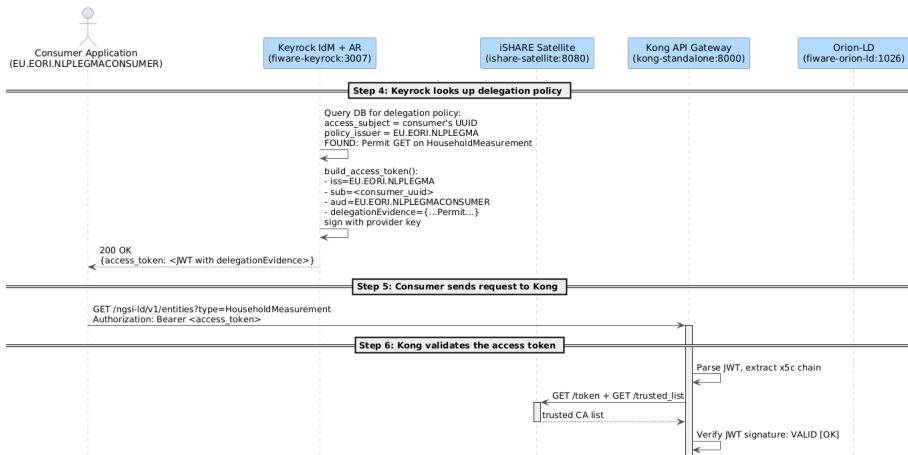
Και στις τρεις περιπτώσεις, κάθε αίτημα διέρχεται από το Kong API Gateway.

Ροή Ανάγνωσης από τον Καταναλωτή

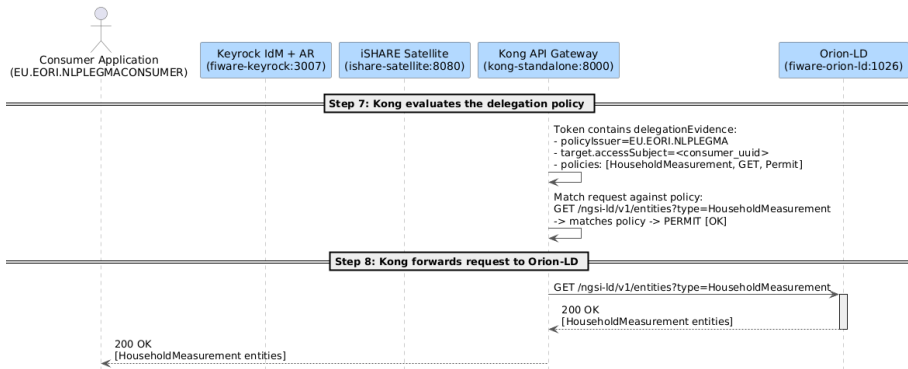
Consumer M2M Flow - Plegma Data Consumer accesses Provider's data via delegation



Ροή Ανάγνωσης από τον Καταναλωτή (Συνέχεια)



Ροή Ανάγνωσης από τον Καταναλωτή (Συνέχεια)



Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης

Η πολιτική που εκδίδει ο πάροχος για τον καταναλωτή ακολουθεί τη δομή XACML, μεταφρασμένη σε JSON:

```
{
  "delegationEvidence": {
    "policyIssuer": "EU.EORI.NLPLEGMA",
    "target": { "accessSubject": "<consumer_UUID>" },
    "policySets": [{
      "policies": [{
        "target": {
          "resource": {
            "type": "...HouseholdElectricMeasurement",
            "actions": ["GET"]
          }
        },
        "rules": [{ "effect": "Permit" }]
      }]
    }]
  }
}
```

Η πολιτική επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτελεί GET στις ηλεκτρολογικές μετρήσεις, και τίποτε άλλο.

Επίδειξη

Η πειραματική αξιολόγηση έγινε μέσω τριών διακριτών σεναρίων:

- ❶ **Πρόσβαση χωρίς ταυτοποίηση:** επαληθεύει ότι το σύστημα απορρίπτει μη εξουσιοδοτημένα αιτήματα.
- ❷ **Πρόσβαση με token παρόχου:** επαληθεύει την πλήρη πρόσβαση του παρόχου στα δεδομένα του.
- ❸ **Πρόσβαση με token καταναλωτή:** επαληθεύει τον πλήρη κύκλο εκχώρησης εξουσιοδότησης.

Τα σενάρια εκτελούνται μέσω scripts που αυτοματοποιούν τη δημιουργία tokens και την αποστολή αιτημάτων.

Κύκλος Εκχώρησης Πρόσβασης Καταναλωτή

Δημιουργία iSHARE JWT καταναλωτή:

```
$CONSUMER_JWT = docker run --rm -v "${ISHARE_DIR}:/iShare" python  
:3.9-slim  
sh -c "pip install PyJWT cryptography -q &&  
python3 /iShare/gen_consumer_token.py"
```

Ανταλλαγή JWT με access token από τον Keyrock:

```
curl -X POST http://localhost:3007/oauth2/token  
-d "grant_type=client_credentials  
&scope=iSHARE  
&client_assertion_type=...jwt-bearer  
&client_assertion=$CONSUMER_JWT  
&client_id=EU.EORI.NLPLEGMACONSUMER"
```

Πρόσβαση στα δεδομένα μέσω Kong:

```
curl -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN"  
"http://localhost:8000/ngsi-ld/v1/entities  
?type=...HouseholdElectricMeasurement&limit=1"
```

Το Kong αξιολογεί το delegationEvidence και επιτρέπει την πρόσβαση.

Σενάριο	Απόκριση	Αποτέλεσμα
Χωρίς token	401	Απόρριψη
Πάροχος, ηλεκτρολογικά	200	Επιτυχία
Πάροχος, περιβαλλοντικά	200	Επιτυχία
Πάροχος, κτίριο	200	Επιτυχία
Καταναλωτής, ηλεκτρολογικά	200	Επιτυχία

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι:

- Η ψηφιακή κυριαρχία του παρόχου διατηρείται πλήρως.
- Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση αποκλειστικά στους πόρους που του έχουν εκχωρηθεί ρητά.
- Καμία αίτηση χωρίς έγκυρο token δεν φτάνει στα δεδομένα.

Συμπεράσματα

Συνολικά, αυτός ο πειραματισμός με το υπάρχον λογισμικό για Data Spaces επιτυγχάνει:

- Χρήση ανοικτών τεχνολογιών για την αντιγραφή της αρχιτεκτονικής ενός Data Space, χωρίς να χρειαστεί κανείς να αξιοποιήσει τον FIWARE Data Space Connector.
- Αυτοματοποιημένα scripts στησίματος που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της υλοποίησης.
- Τεκμηρίωση πρακτικών προκλήσεων (μορφές κλειδιών, σειρά αρχικοποίησης, αντιστοίχιση UUID/EORI).

Η παρούσα υλοποίηση έχει περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

- **Τοπικό περιβάλλον:** Εκτελείται σε ένα μηχάνημα μέσω Docker Compose και δεν υλοποιεί ανεξάρτητα API.
- **Ανάπτυξη σε Kubernetes:** Μεταφορά σε περιβάλλον cloud με χρήση Helm charts της FIWARE Foundation.
- **Ανακάλυψη Δεδομένων:** Προσθήκη μηχανισμού αυτόματης αναζήτησης διαθέσιμων datasets από καταναλωτές.
- **Hardcoded consumer:** Θα πρέπει να δημιουργηθεί API το οποίο θα καλεί όποιος οργανισμός επιθυμεί να γίνει καταναλωτής.

Ευχαριστώ!